

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Национальный исследовательский Нижегородский  
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  
(ННГУ)**

**Институт информационных технологий, математики и механики**

**Центр прикладных информационных технологий**

Направление подготовки: «Фундаментальная информатика и  
информационные технологии»

Профиль подготовки: «Инженерия программного обеспечения»

Отчет по практической работе  
на тему:

**«алгоритм Дейкстры на 3-куче и 15-куче»**

**Выполнил:**

студент группы 3822Б1ФИ1

\_\_\_\_\_ Чистов А. Д.

**Проверил:**

\_\_\_\_\_ Уткин Г. В.

Нижний Новгород

2024 г.

# Содержание

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Введение                         | 2 |
| 1 Основные понятия теории графов | 3 |
| Заключение                       | 4 |
| Список литературы                | 5 |
| Приложение А                     | 6 |

# Введение

Родоначальником теории графов признан Леонард Эйлер, сформулировавший в 1736 году задачу о семи Кёнингсбергских мостах [1], ставшей одной из классических.

Цели и задачи:

1. Здесь
2. должен быть;
3. ваш текст.

# 1 Основные понятия теории графов

Перед постановкой самой задачи раскраски графов следует вспомнить основные определения, которые можно найти, например, в [2, 3].

**Определение 1.1.** Обыкновенным графом называется пара  $G = (V, E)$ , где  $V$  — конечное множество и  $E$  — множество неупорядоченных пар различных элементов из множества  $V$ . Элементы множества  $V$  называются *вершинами* графа, а элементы множества  $E$  — его рёбрами.

**Определение 1.2.** Если в графе  $G$  имеется ребро  $e = (x, y)$ , то говорят, что вершины  $x$  и  $y$  смежны в этом графе. Ребро  $e$  инцидентно каждой из вершин  $x$  и  $y$ , а каждая из этих вершин инцидентна этому ребру.

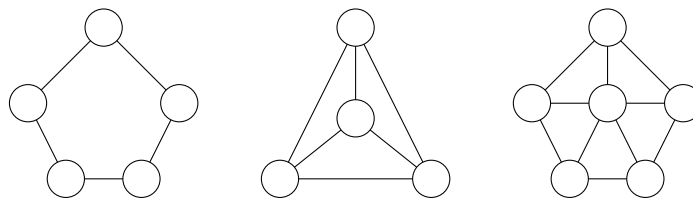


Рис. 1: Пример графов  $C_5$ ,  $W_4$  и  $W_6$ .

Пример картинки:

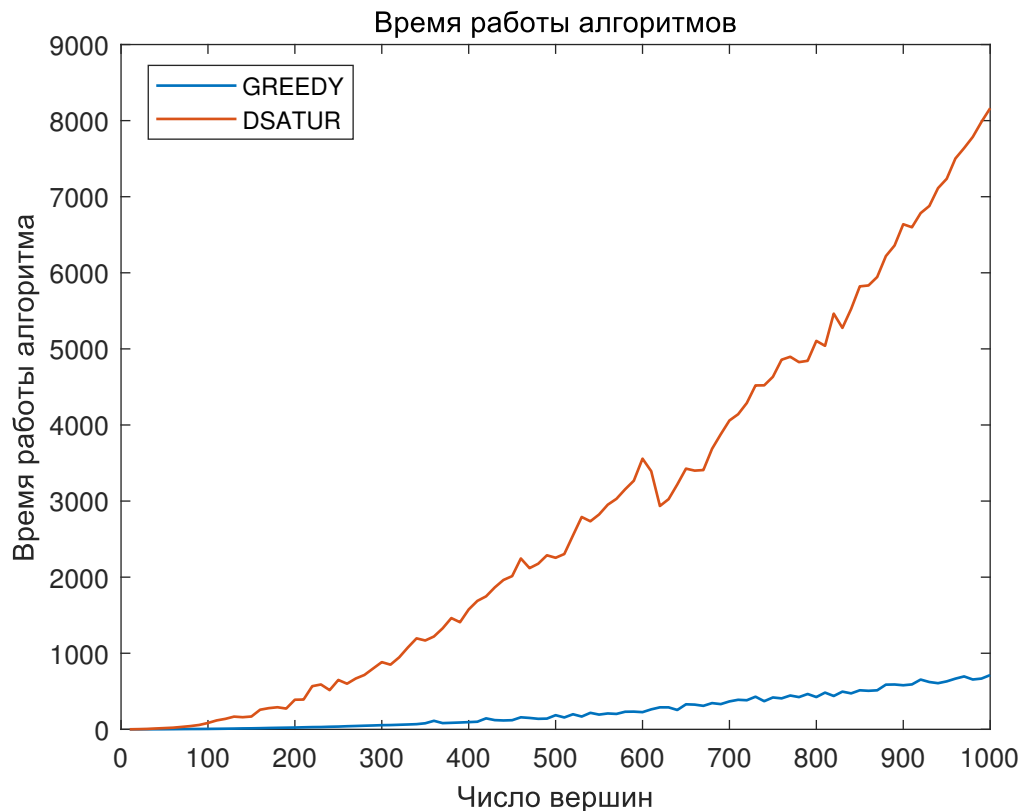


Рис. 2: Время работы алгоритмов GREEDY и DSATUR

## Заключение

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Во время проведения исследования были достигнуты следующие цели и выполнены соответствующие задачи:

1. Наберите здесь свой текст.
2. Наберите здесь свой текст.
3. Наберите здесь свой текст.

Полученные результаты исследования позволяют...

В заключение можно отметить...

Таким образом...

## Список литературы

1. Leonhardus Eulerus, Königsberg bridge problem // Britannica. Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis // Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae.
2. Алексеев В.Е., Таланов В.А. Графы. Модели вычислений. Структуры данных / В.Е. Алексеев, В.А. Таланов // Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2005.
3. Харари Фрэнк. Теория графов / Пер. с англ. В. П. Козырева. Под ред. Г. П. Гаврилова. Изд-е 2-е. М.: Едиториал УРСС, 2003. 296 с.: ил. ISBN 5-354-00301-6.

## Приложение А

Точный алгоритм

`main.cpp`